

第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划问题及其数学模型

第2节 线性规划问题的几何意义

第3节 单纯形法

第4节 单纯形法的计算步骤

第5节 单纯形法的进一步讨论

第6节 应用举例

第6节 应用举例

一般讲，一个经济、管理问题凡满足以下条件时，才能建立线性规划的模型。

- (1) 要求解问题的目标函数能用数值指标来表示，且 $Z=f(x)$ 为线性函数；
- (2) 存在着多种方案；
- (3) 要求达到的目标是可以量化的，并要有足够数据的一定约束条件下实现的；这些约束条件可用线性等式或不等式来描述。

例 合理利用线材问题。现要做100套钢架，每套需用长为2.9m，2.1m和1.5m的元钢各一根。已知原料长7.4m，问应如何下料，使用的原材料最省。

例 合理利用线材问题。现要做100套钢架，每套需用长为2.9m，2.1m和1.5m的元钢各一根。已知原料长7.4m，问应如何下料，使用的原材料最省。

解 最简单做法是，在每一根原材料上截取2.9m，2.1m和1.5m的元钢各一根组成一套，每根原材料剩下料头0.9m ($7.4-2.9-2.1-1.5=0.9$)。为了做100套钢架，需用原材料100根，共有90m料

若改为用套裁，这可以节约原材料。下面有几种套裁方案，都可以考虑采用。

下料根数 长度(m)	方 案				
	I	II	III	IV	V
2.9	1	2		1	
2.1	0		2	2	1
1.5	3	1	2		3
合计	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8 ₃

下料根数 长度(m)	方 案				
	I	II	III	IV	V
2.9	1	2		1	
2.1	0		2	2	1
1.5	3	1	2		3
合计	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8

为了得到100套钢架，需要混合使用各种下料方案。设按I方案下料的原材料根数为 x_1 , II方案为 x_2 , III方案为 x_3 , IV方案为 x_4 , V方案为 x_5 。根据表1-11的方案，可列出以下数学模型：

$$\min z = 0x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 + 0.8x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 = 100 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \max z' &= -0x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 - 0.3x_4 - 0.8x_5 - Mx_6 - Mx_7 - Mx_8 \\ \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_6 &= 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + x_7 &= 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 + x_8 &= 100 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

在以上约束条件中加入人工变量 x_6, x_7, x_8 ；然后用下表进行计算。

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-M	x_6	100	1	2	0	1	0	1	0	0	100/1
-M	x_7	100	0	0	2	2	1	0	1	0	—
-M	x_8	100	[3]	1	2	0	3	0	0	1	100/3
$c_j - z_j$			4M	-0.1+3M	-0.2+4M	-0.3+3M	-0.8+4M	0	0	0	

4M最大, x_1 为换入变量

第1次计算

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-M	x_6	200/3	0	5/3	-2/3	1	-1	1	0	-1/3	200/3
-M	x_7	100	0	0	2	[2]	1	0	1	0	100/2
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1/3	—
$c_j - z_j$			0	-0.1+5/3M	-0.2+4/3M	-0.3+3M	-0.8	0	0	-4/3M	

第2次计算

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-M	x_6	50/3	0	[5/3]	-5/3	0	-3/2	1	-1/2	-1/3	10
-0.3	x_4	50	0	0	1	1	1/2	0	1/2	0	
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1/3	100
$c_j - z_j$			0	$-0.1 + \frac{5}{3}M$	$0.1 - \frac{5}{3}M$	0	$-0.65 - \frac{3}{2}M$	0	$0.15 - \frac{3}{2}M$	$-\frac{4}{3}M$	

第3次计算

c_j			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-0.1	x_2	10	0	1	-1	0	-0.9	0.6	-0.3	-0.2	
-0.3	x_4	50	0	0	1	1	1/2	0	1/2	0	
0	x_1	30	1	0	1	0	1.3	-0.2	0.1	0.4	
$c_j - z_j$			0	0	0	0	-0.74	0.06 -M	0.12 M	-M- 0.02	

有非基变量的检验数为零，所以存在多重最优解。

c_j			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-0.1	x_2	10	0	1	-1	0	-0.9	0.6	-0.3	-0.2	
-0.3	x_4	50	0	0	1	1	1/2	0	1/2	0	
0	x_1	30	1	0	1	0	1.3	-0.2	0.1	0.4	

由计算得到最优下料方案是：

- 按 I 方案下料30根； II方案下料10根； IV方案下料50根。
- 即需90根原材料可以制造100套钢架。

下料根数 长度(m)	方 案				
	I	II	III	IV	V
2.9	1	2		1	
2.5	0		2	2	1
1.5	3	1	2		3
合计	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8

作业

P68 – P72

2. 1 (2) (4)

2. 4 (1)

2. 6

2. 8

2. 9